

Документ: Методы сглаживания временных рядов

Теоретическое обоснование, сравнительный анализ и связь с фильтром Калмана

Назначение: Описание семейства линейных фильтров для сглаживания временных рядов в задачах обработки сигналов, статистического анализа и мониторинга.

1. Введение

Сглаживание временных рядов является фундаментальной операцией при обработке зашумленных данных. Цель — восстановить полезный сигнал, минимизируя влияние случайных флуктуаций. В данном документе рассматриваются четыре метода, различающиеся по принципу усреднения, статистическим свойствам и областям применения:

1. **Boxcar** — скользящее среднее с прямоугольным окном.
2. **Progressive** — кумулятивное (расширяющееся) среднее.
3. **Hybrid** — комбинированный метод с зональным переключением.
4. **Gaussian** — взвешенное среднее с гауссовским ядром.

Для каждого метода приведены:

- математическая модель,
 - статистические характеристики (несмещённость, дисперсия, состоятельность),
 - преимущества и недостатки,
 - связь с фильтром Калмана.
-

2. Обозначения и сокращения

В настоящем документе используются следующие математические обозначения и термины:

2.1. Основные символы

Символ	Описание
x_i	Наблюдаемое значение временного ряда в момент i
s_i	Истинное (полезное) значение сигнала в момент i
$\hat{s}_i$	Оценка сигнала (сглаженное значение)
ε_i	Случайная ошибка (шум) в момент i
i	Индекс временного ряда ($i = 0, 1, \dots, n - 1$)
n	Общее число наблюдений
W	Размер окна (ширина фильтра)
h	Радиус окна: $h = \lfloor W/2 \rfloor$
σ^2	Дисперсия шума измерений
μ	Истинное математическое ожидание (для стационарного сигнала)

2.2. Статистические операторы

Символ	Описание
$E[\cdot]$	Оператор математического ожидания
$D[\cdot]$	Оператор дисперсии
$\text{Cov}[\cdot, \cdot]$	Ковариация случайных величин
MSE	Среднеквадратическая ошибка (Mean Squared Error)
$\xrightarrow{p}$	Сходимость по вероятности
$\xrightarrow{d}$	Сходимость по распределению
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Нормальное распределение со средним μ и дисперсией σ^2

2.3. Специфические обозначения методов

Символ	Описание
b_i	Оценка сигнала методом Voxcar в точке i

Символ	Описание
p_i	Оценка сигнала методом Progressive в точке i
α_i	Вес линейной интерполяции в гибридном методе
k_j	Весовой коэффициент гауссовского ядра
Z	Нормировочная константа для гауссовского ядра
σ_G	Параметр ширины гауссовского ядра (в методах)

2.4. Обозначения фильтра Калмана

Символ	Описание
F_k	Матрица (или коэффициент) перехода состояния
H_k	Матрица (или коэффициент) наблюдения
Q_k	Дисперсия шума процесса
R_k	Дисперсия шума измерений
P_k	Ковариационная матрица ошибки оценивания
K_k	Коэффициент усиления Калмана (оптимальный вес)

2.5. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
ЗБЧ	Закон больших чисел
ЦПТ	Центральная предельная теорема
ЛФ	Линейный фильтр
МСК	Среднеквадратический критерий

3. Математическая постановка задачи

Пусть задан временной ряд:

$$\{x_i\}_{i=0}^{n-1}, \quad x_i = s_i + \varepsilon_i,$$

где:

- s_i — детерминированный полезный сигнал,

- ε_i — случайная составляющая (шум),
- $E[\varepsilon_i] = 0$,
- $D[\varepsilon_i] = \sigma^2$ (дисперсия шума),
- шум предполагается некоррелированным: $\text{Cov}[\varepsilon_i, \varepsilon_j] = \sigma^2 \delta_{ij}$.

Задача — построить оценку $\hat{s}_i$ сигнала s_i , обладающую минимальной среднеквадратической ошибкой (MSE) при заданных ограничениях на вычислительную сложность и адаптивность.

4. Метод 1: Вохсар (прямоугольное скользящее окно)

4.1. Определение

Оценка сигнала в точке i вычисляется как среднее арифметическое значений в фиксированном окне шириной W :

$$\hat{s}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=i-h}^{i+h} x_j, \quad h = \left\lfloor \frac{W}{2} \right\rfloor,$$

где m_i — число наблюдений, попавших в окно (на краях ряда $m_i < W$).

В центральной области:

$$\hat{s}_i = \frac{1}{W} \sum_{j=-h}^h x_{i+j}.$$

4.2. Статистические свойства

- **Несмещённость:** для линейного сигнала $s_i = ai + b$ оценка несмещена:

$$E[\hat{s}_i] = s_i.$$

Для нелинейного сигнала возникает смещение, пропорциональное второй производной:

$$\text{Bias} \approx \frac{h^2}{3} s_i''.$$

- **Дисперсия:**

$$D[\hat{s}_i] = \frac{\sigma^2}{W}.$$

- **Среднеквадратическая ошибка:**

$$\text{MSE} = \frac{\sigma^2}{W} + \left(\frac{h^2}{3} s''_i \right)^2.$$

4.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Простота реализации	Смещение на нелинейных участках
Низкая дисперсия при большом окне	Краевые эффекты (усечение окна)
Легко управлять полосой пропускания	Неэффективен при цветном шуме
Не требует априорной модели	Фиксированная память (не учитывает долгосрочный тренд)

4.4. Связь с фильтром Калмана

Вохсаг является частным случаем фильтра Калмана при:

- модели постоянного сигнала ($F = 1, H = 1$),
- бесконечной дисперсии шума процесса ($Q \rightarrow \infty$),
- дисперсии измерения $R = \sigma^2$.

В этом случае фильтр полностью доверяет измерениям и не использует прогнозную модель.

5. Метод 2: Progressive (кумулятивное среднее)

5.1. Определение

На каждом шаге i оценка вычисляется как среднее всех предыдущих наблюдений:

$$\hat{s}_i = \frac{1}{i + 1} \sum_{j=0}^i x_j.$$

Рекурсивная форма:

$$\hat{s}_i = \hat{s}_{i-1} + \frac{1}{i + 1} (x_i - \hat{s}_{i-1}).$$

5.2. Статистические свойства

- **Несмещённость** для стационарного сигнала ($s_i = \mu$):

$$E[\hat{s}_i] = \mu.$$

- **Состоятельность:**

$$\hat{s}_i \xrightarrow{p} \mu \quad \text{при } i \rightarrow \infty.$$

- **Дисперсия:**

$$D[\hat{s}_i] = \frac{\sigma^2}{i+1} \rightarrow 0.$$

- **Асимптотическая нормальность:**

$$\sqrt{i+1}(\hat{s}_i - \mu) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

5.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Минимальная асимптотическая дисперсия	Крайне низкая скорость реакции на тренды
Отсутствие краевых эффектов	Смещение при нестационарности
Рекурсивное обновление $O(1)$	Чувствительность к выбросам (постоянный вес)
Состоятельность в стационарном случае	Неэффективен при изменении среднего

5.4. Связь с фильтром Калмана

Progressive — это точное решение фильтра Калмана для модели:

- $F = 1, H = 1,$
- $Q = 0$ (полное доверие к модели постоянного сигнала),
- $R = \sigma^2,$
- начальная ковариация $P_0 \rightarrow \infty.$

Коэффициент усиления Калмана принимает вид $K_i = \frac{1}{i+1}$, что эквивалентно прогрессивному усреднению.

6. Метод 3: Hybrid (гибридный фильтр)

6.1. Определение

Метод объединяет Voxcar и Progressive с зональным переключением:

$$\hat{s}_i = \begin{cases} b_i, & i < W, \\ (1 - \alpha_i)b_i + \alpha_i p_i, & W \leq i < 2W, \\ p_i, & i \geq 2W, \end{cases}$$

где:

- b_i — оценка Voxcar,
- p_i — оценка Progressive,
- $\alpha_i = \frac{i-W}{W} \in [0, 1]$ — вес линейного перехода.

6.2. Статистические свойства

- В зоне перехода оценка является выпуклой комбинацией:

$$D[\hat{s}_i] = (1 - \alpha)^2 D[b_i] + \alpha^2 D[p_i] + 2\alpha(1 - \alpha)\text{Cov}(b_i, p_i).$$

- Асимптотически (при $i \geq 2W$) совпадает с Progressive.
- MSE ограничена сверху максимумом из MSE обоих методов, что гарантирует устойчивость.

6.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Устойчивый старт (Voxcar)	Разрыв производной на стыках зон
Плавный переход без скачков	Зависимость от выбора W
Асимптотическая состоятельность	Требует предварительного расчёта Voxcar
Уменьшение дисперсии с ростом i	Не является оптимальным в статистическом смысле

6.4. Связь с фильтром Калмана

Hybrid можно интерпретировать как **фильтр Калмана с переменной дисперсией шума процесса Q_k** :

- при $i < W$: $Q \rightarrow \infty$ (доверие к измерениям),
- при $i \geq 2W$: $Q = 0$ (полное доверие к постоянной модели).

Однако в отличие от фильтра Калмана, переключение происходит не адаптивно, а по заранее заданной временной схеме, что снижает оптимальность.

7. Метод 4: Gaussian (гауссовское сглаживание)

7.1. Определение

Используется ядро Гаусса:

$$k_j = \frac{1}{Z} \exp \left(-\frac{(j-h)^2}{2\sigma_G^2} \right), \quad j = 0, \dots, W-1,$$

где:

- $h = \lfloor W/2 \rfloor$,
- $\sigma_G = W/6$,
- $Z = \sum_{j=0}^{W-1} \exp \left(-\frac{(j-h)^2}{2\sigma_G^2} \right)$ — нормировочная константа.

Оценка:

$$\hat{s}_i = \sum_{j=0}^{W-1} k_j \cdot \tilde{x}_{i-h+j},$$

с предварительным зеркальным отражением краёв.

7.2. Статистические свойства

- **Несмещённость:** для сигналов, разлагаемых в ряд Тейлора до 3-го порядка:

$$\text{Bias} = O(\sigma_G^4 s_i''').$$

- **Дисперсия:**

$$D[\hat{s}_i] = \sigma^2 \sum_{j=0}^{W-1} k_j^2 \approx \frac{\sigma^2}{2\sigma_G \sqrt{\pi}}.$$

- **Частотная характеристика:**

$$H(\omega) = \exp \left(-\frac{\sigma_G^2 \omega^2}{2} \right),$$

что обеспечивает монотонное подавление высоких частот без боковых лепестков.

7.3. Преимущества и недостатки

Преимущества	Недостатки
Минимальное смещение для гладких сигналов	Размытие острых пиков

Преимущества	Недостатки
Отсутствие фазового сдвига	Высокая вычислительная сложность
Частотная характеристика без осцилляций	Чувствительность к выбору σ_G
Бесконечная дифференцируемость	Игнорирование долгосрочных трендов

7.4. Связь с фильтром Калмана

Gaussian является **стационарным фильтром Винера** для процессов с гауссовским спектром. Для стационарных сигналов он даёт результат, эквивалентный установившемуся фильтру Калмана с постоянными коэффициентами. Однако в отличие от фильтра Калмана, он не адаптируется к изменению статистик сигнала во времени.

8. Сравнительная таблица

Критерий	Boxcar	Progressive	Hybrid	Gaussian
Несмещённость (стац.)	Да (в центре)	Да	В пределах	Да (с отражением)
Состоятельность	Нет	Да	Да	Нет
Дисперсия оценки	σ^2 / W	$\sigma^2 / (i + 1)$	Убывает	$\sigma^2 \sum k_j^2$
Асимптотическая эффективность	Нет	Да	Частично	Нет
Чувствительность к тренду	Низкая	Высокая	Средняя	Низкая
Краевые эффекты	Сильные	Отсутствуют	Умеренные	Слабые
Сложность	$O(nW)$	$O(n)$	$O(nW)$	$O(nW)$
Связь с фильтром Калмана	$Q \rightarrow \infty$	$Q = 0$	Переменный Q	Стационарный фильтр Винера

9. Рекомендации по выбору метода

Условия применения	Рекомендуемый метод
Стационарный сигнал, длинная выборка	Progressive
Быстрая реакция на изменения, локальное сглаживание	Boxcar (малое окно)
Требуется гладкий старт и состоятельность в пределе	Hybrid
Важна гладкость и отсутствие фазовых искажений	Gaussian
Доступна модель процесса и статистики шумов	Фильтр Калмана (предпочтительно)

10. Заключение

Все рассмотренные методы являются линейными фильтрами и могут быть интерпретированы как упрощённые или частные случаи фильтра Калмана. Выбор конкретного метода определяется:

- природой сигнала (стационарность, гладкость, наличие тренда),
- требованиями к скорости реакции и точности,
- вычислительными ограничениями.

Фильтр Калмана остаётся универсальным эталоном для задач оптимальной фильтрации, однако в условиях неопределённости и ограниченных ресурсов методы Boxcar, Progressive, Hybrid и Gaussian предоставляют эффективные практические альтернативы.